CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 1-50

1-C	2-A	3-A	4-D	5-B
6-B	7-B	8-A	9-A	10-D
11-B	12-B	13-C	14-A	15-B
16-D	17-A	18-B	19-B	20-C
21-B	22-C	23-D	24-A	25-B
26-C	27-D	28-A	29-C	30-D
31-A	32-B	33-B	34-C	35-A
36-D	37-A	38-B	39-C	40-C
41-D	42-B	43-B	44-C	45-B
46-C	47-B	48-C	49-B	50-C

CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 1-50

1-C	2-A	3-A	4-D	5-B
6-B	7-B	8-A	9-A	10-D
11-B	12-B	13-C	14-A	15-B
16-D	17-A	18-B	19-B	20-C
21-B	22-C	23-D	24-A	25-B
26-C	27-D	28-A	29-C	30-D
31-A	32-B	33-B	34-C	35-A
36-D	37-A	38-B	39-C	40-C
41-D	42-B	43-B	44-C	45-B
46-C	47-B	48-C	49-B	50-C

CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 1-50

1-C	2-A	3-A	4-D	5-B
6-B	7-B	8-A	9-A	10-D
11-B	12-B	13-C	14-A	15-B
16-D	17-A	18-B	19-B	20-C
21-B	22-C	23-D	24-A	25-B
26-C	27-D	28-A	29-C	30-D
31-A	32-B	33-B	34-C	35-A
36-D	37-A	38-B	39-C	40-C
41-D	42-B	43-B	44-C	45-B
46-C	47-B	48-C	49-B	50-C

CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 1-50

1-C	2-A	3-A	4-D	5-B
6-B	7-B	8-A	9-A	10-D
11-B	12-B	13-C	14-A	15-B
16-D	17-A	18-B	19-B	20-C
21-B	22-C	23-D	24-A	25-B
26-C	27-D	28-A	29-C	30-D
31-A	32-B	33-B	34-C	35-A
36-D	37-A	38-B	39-C	40-C
41-D	42-B	43-B	44-C	45-B
46-C	47-B	48-C	49-B	50-C

CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 1-50

1-C	2-A	3-A	4-D	5-B
6-B	7-B	8-A	9-A	10-D
11-B	12-B	13-C	14-A	15-B
16-D	17-A	18-B	19-B	20-C
21-B	22-C	23-D	24-A	25-B
26-C	27-D	28-A	29-C	30-D
31-A	32-B	33-B	34-C	35-A
36-D	37-A	38-B	39-C	40-C
41-D	42-B	43-B	44-C	45-B
46-C	47-B	48-C	49-B	50-C

CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 1-50

1-C	2-A	3-A	4-D	5-B
6-B	7-B	8-A	9-A	10-D
11-B	12-B	13-C	14-A	15-B
16-D	17-A	18-B	19-B	20-C
21-B	22-C	23-D	24-A	25-B
26-C	27-D	28-A	29-C	30-D
31-A	32-B	33-B	34-C	35-A
36-D	37-A	38-B	39-C	40-C
41-D	42-B	43-B	44-C	45-B
46-C	47-B	48-C	49-B	50-C

CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 1-50

1-C	2-A	3-A	4-D	5-B
6-B	7-B	8-A	9-A	10-D
11-B	12-B	13-C	14-A	15-B
16-D	17-A	18-B	19-B	20-C
21-B	22-C	23-D	24-A	25-B
26-C	27-D	28-A	29-C	30-D
31-A	32-B	33-B	34-C	35-A
36-D	37-A	38-B	39-C	40-C
41-D	42-B	43-B	44-C	45-B
46-C	47-B	48-C	49-B	50-C

CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 1-50

1-C	2-A	3-A	4-D	5-B
6-B	7-B	8-A	9-A	10-D
11-B	12-B	13-C	14-A	15-B
16-D	17-A	18-B	19-B	20-C
21-B	22-C	23-D	24-A	25-B
26-C	27-D	28-A	29-C	30-D
31-A	32-B	33-B	34-C	35-A
36-D	37-A	38-B	39-C	40-C
41-D	42-B	43-B	44-C	45-B
46-C	47-B	48-C	49-B	50-C

CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 1-50

1-C	2-A	3-A	4-D	5-B
6-B	7-B	8-A	9-A	10-D
11-B	12-B	13-C	14-A	15-B
16-D	17-A	18-B	19-B	20-C
21-B	22-C	23-D	24-A	25-B
26-C	27-D	28-A	29-C	30-D
31-A	32-B	33-B	34-C	35-A
36-D	37-A	38-B	39-C	40-C
41-D	42-B	43-B	44-C	45-B
46-C	47-B	48-C	49-B	50-C

CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 1-50

1-C	2-A	3-A	4-D	5-B
6-B	7-B	8-A	9-A	10-D
11-B	12-B	13-C	14-A	15-B
16-D	17-A	18-B	19-B	20-C
21-B	22-C	23-D	24-A	25-B
26-C	27-D	28-A	29-C	30-D
31-A	32-B	33-B	34-C	35-A
36-D	37-A	38-B	39-C	40-C
41-D	42-B	43-B	44-C	45-B
46-C	47-B	48-C	49-B	50-C

CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 1-50

1-C	2-A	3-A	4-D	5-B
6-B	7-B	8-A	9-A	10-D
11-B	12-B	13-C	14-A	15-B
16-D	17-A	18-B	19-B	20-C
21-B	22-C	23-D	24-A	25-B
26-C	27-D	28-A	29-C	30-D
31-A	32-B	33-B	34-C	35-A
36-D	37-A	38-B	39-C	40-C
41-D	42-B	43-B	44-C	45-B
46-C	47-B	48-C	49-B	50-C

CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 51-100

51-B	52-A	53-C	54-B	55-D
56-C	57-B	58-A	59-C	60-D
61-A	62-D	63-A	64-B	65-C
66-B	67-C	68-D	69-D	70-B
71-C	72-B	73-D	74-B	75-C
76-D	77-B	78-A	79-C	80-B
81-C	82-B	83-C	84-D	85-C
86-A	87-B	88-C	89-A	90-B
91-A	92-C	93-B	94-C	95-D
96-A	97-C	98-C	99-D	100-C

CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 51-100

51-B	52-A	53-C	54-B	55-D
56-C	57-B	58-A	59-C	60-D
61-A	62-D	63-A	64-B	65-C
66-B	67-C	68-D	69-D	70-B
71-C	72-B	73-D	74-B	75-C
76-D	77-B	78-A	79-C	80-B
81-C	82-B	83-C	84-D	85-C
86-A	87-B	88-C	89-A	90-B
91-A	92-C	93-B	94-C	95-D
96-A	97-C	98-C	99-D	100-C

CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 51-100

51-B	52-A	53-C	54-B	55-D
56-C	57-B	58-A	59-C	60-D
61-A	62-D	63-A	64-B	65-C
66-B	67-C	68-D	69-D	70-B
71-C	72-B	73-D	74-B	75-C
76-D	77-B	78-A	79-C	80-B
81-C	82-B	83-C	84-D	85-C
86-A	87-B	88-C	89-A	90-B
91-A	92-C	93-B	94-C	95-D
96-A	97-C	98-C	99-D	100-C

CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 51-100

51-B	52-A	53-C	54-B	55-D
56-C	57-B	58-A	59-C	60-D
61-A	62-D	63-A	64-B	65-C
66-B	67-C	68-D	69-D	70-B
71-C	72-B	73-D	74-B	75-C
76-D	77-B	78-A	79-C	80-B
81-C	82-B	83-C	84-D	85-C
86-A	87-B	88-C	89-A	90-B
91-A	92-C	93-B	94-C	95-D
96-A	97-C	98-C	99-D	100-C

CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 51-100

51-B	52-A	53-C	54-B	55-D
56-C	57-B	58-A	59-C	60-D
61-A	62-D	63-A	64-B	65-C
66-B	67-C	68-D	69-D	70-B
71-C	72-B	73-D	74-B	75-C
76-D	77-B	78-A	79-C	80-B
81-C	82-B	83-C	84-D	85-C
86-A	87-B	88-C	89-A	90-B
91-A	92-C	93-B	94-C	95-D
96-A	97-C	98-C	99-D	100-C

CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 51-100

51-B	52-A	53-C	54-B	55-D
56-C	57-B	58-A	59-C	60-D
61-A	62-D	63-A	64-B	65-C
66-B	67-C	68-D	69-D	70-B
71-C	72-B	73-D	74-B	75-C
76-D	77-B	78-A	79-C	80-B
81-C	82-B	83-C	84-D	85-C
86-A	87-B	88-C	89-A	90-B
91-A	92-C	93-B	94-C	95-D
96-A	97-C	98-C	99-D	100-C

CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 51-100

51-B	52-A	53-C	54-B	55-D
56-C	57-B	58-A	59-C	60-D
61-A	62-D	63-A	64-B	65-C
66-B	67-C	68-D	69-D	70-B
71-C	72-B	73-D	74-B	75-C
76-D	77-B	78-A	79-C	80-B
81-C	82-B	83-C	84-D	85-C
86-A	87-B	88-C	89-A	90-B
91-A	92-C	93-B	94-C	95-D
96-A	97-C	98-C	99-D	100-C

CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 51-100

51-B	52-A	53-C	54-B	55-D
56-C	57-B	58-A	59-C	60-D
61-A	62-D	63-A	64-B	65-C
66-B	67-C	68-D	69-D	70-B
71-C	72-B	73-D	74-B	75-C
76-D	77-B	78-A	79-C	80-B
81-C	82-B	83-C	84-D	85-C
86-A	87-B	88-C	89-A	90-B
91-A	92-C	93-B	94-C	95-D
96-A	97-C	98-C	99-D	100-C

CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 51-100

51-B	52-A	53-C	54-B	55-D
56-C	57-B	58-A	59-C	60-D
61-A	62-D	63-A	64-B	65-C
66-B	67-C	68-D	69-D	70-B
71-C	72-B	73-D	74-B	75-C
76-D	77-B	78-A	79-C	80-B
81-C	82-B	83-C	84-D	85-C
86-A	87-B	88-C	89-A	90-B
91-A	92-C	93-B	94-C	95-D
96-A	97-C	98-C	99-D	100-C

CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 51-100

51-B	52-A	53-C	54-B	55-D
56-C	57-B	58-A	59-C	60-D
61-A	62-D	63-A	64-B	65-C
66-B	67-C	68-D	69-D	70-B
71-C	72-B	73-D	74-B	75-C
76-D	77-B	78-A	79-C	80-B
81-C	82-B	83-C	84-D	85-C
86-A	87-B	88-C	89-A	90-B
91-A	92-C	93-B	94-C	95-D
96-A	97-C	98-C	99-D	100-C

CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 51-100

51-B	52-A	53-C	54-B	55-D
56-C	57-B	58-A	59-C	60-D
61-A	62-D	63-A	64-B	65-C
66-B	67-C	68-D	69-D	70-B
71-C	72-B	73-D	74-B	75-C
76-D	77-B	78-A	79-C	80-B
81-C	82-B	83-C	84-D	85-C
86-A	87-B	88-C	89-A	90-B
91-A	92-C	93-B	94-C	95-D
96-A	97-C	98-C	99-D	100-C

CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 51-100

51-B	52-A	53-C	54-B	55-D
56-C	57-B	58-A	59-C	60-D
61-A	62-D	63-A	64-B	65-C
66-B	67-C	68-D	69-D	70-B
71-C	72-B	73-D	74-B	75-C
76-D	77-B	78-A	79-C	80-B
81-C	82-B	83-C	84-D	85-C
86-A	87-B	88-C	89-A	90-B
91-A	92-C	93-B	94-C	95-D
96-A	97-C	98-C	99-D	100-C

CHAPTER 1

Electric Charges and Fields

ANSWERS 51-100

51-B	52-A	53-C	54-B	55-D
56-C	57-B	58-A	59-C	60-D
61-A	62-D	63-A	64-B	65-C
66-B	67-C	68-D	69-D	70-B
71-C	72-B	73-D	74-B	75-C
76-D	77-B	78-A	79-C	80-B
81-C	82-B	83-C	84-D	85-C
86-A	87-B	88-C	89-A	90-B
91-A	92-C	93-B	94-C	95-D
96-A	97-C	98-C	99-D	100-C